

Raport R2 — Modele, Wyniki, Porównanie

beDetector • Team beAuth • Honeywell Kościuszkon 2026

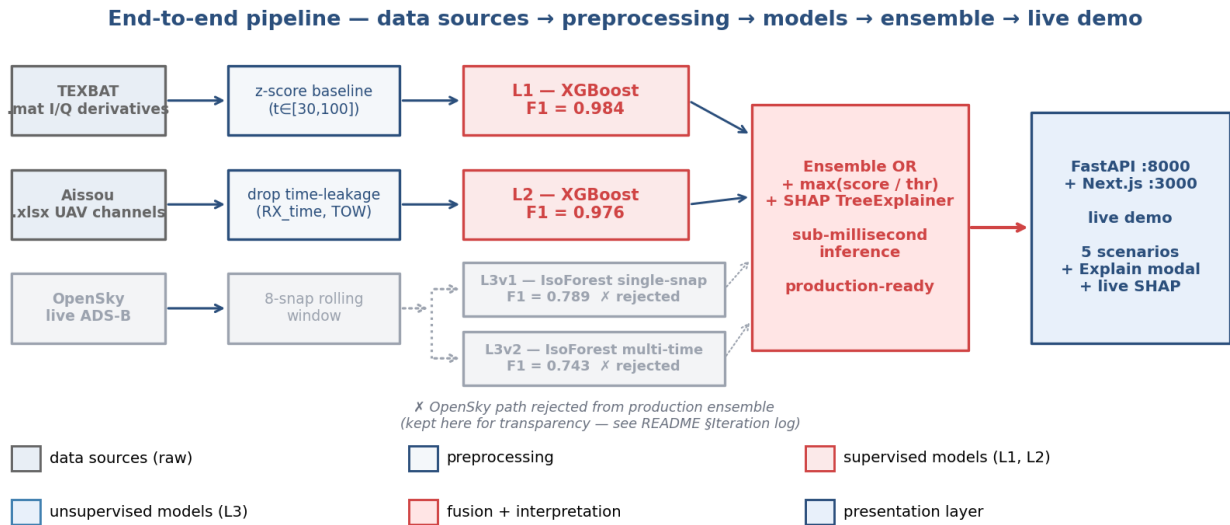
Streszczenie

Defense in depth — finalnie **2 modele w produkcji** (L1 XGBoost na TEXTBAT, L2 XGBoost na Aissou), **3 odrzucone**: L3v1 + L3v2 IsolationForest (OpenSky — different threat surface, niższe F1, brak ground truth) oraz L4 LSTM-AE (underperforms L3v2 na każdej intensywności ataku, Faza 10). Wszystkie odrzucone ścieżki zachowane w repo i widoczne na pipeline diagramie dla transparentności (sekcja *Iteration log* w README).

Headline: **TEXTBAT ds7 OOD F1=0.984, Precision=1.000, Stealth phase 100% recall**. Aissou binary F1=0.976. **Learning curve**: TEXTBAT XGBoost saturuje już przy ~ 250 próbkach ($F1 > 0.95$) — pełny zbiór 912 próbek dodaje tylko marginalne gains.

Pokrywa kryteria: 4 (Method Selection), 5 (Implementation), 6 (Evaluation), 7 (Comparison).

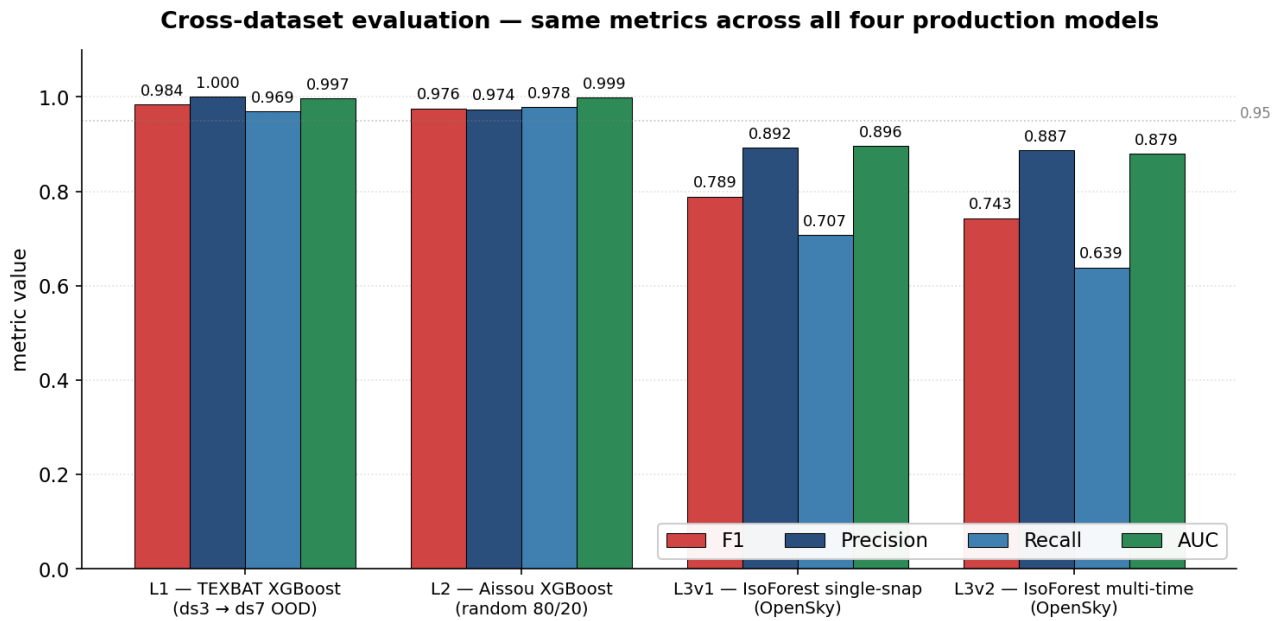
Pipeline — architektura end-to-end (z odrzuconymi ścieżkami)



Production: L1 + L2 + Ensemble OR + SHAP TreeExplainer. OpenSky/L3 path zaszarzony — odrzucony, ale widoczny dla transparentności

Wyszarzone L3v1/L3v2 + dotted arrows pokazują, że ścieżka OpenSky była wyeksplorowana (model bundles + EDA + ewaluacja), ale nie weszła do produkcyjnego ensemble. Powody: (1) different threat surface — TE-XBAT/Aissou widzą spoofing na poziomie sygnału/kanalu, OpenSky tylko już-zspoofowane pozycje ADS-B; (2) F1 0.74–0.79 vs 0.98+ w supervised; (3) brak czystych labels (synthetic injection). Single inference API `ml/inference.py`, FastAPI :8000 + Next.js 16 :3000, sub-millisecond inference per scoring call.

Model comparison — same metrics across all four production models

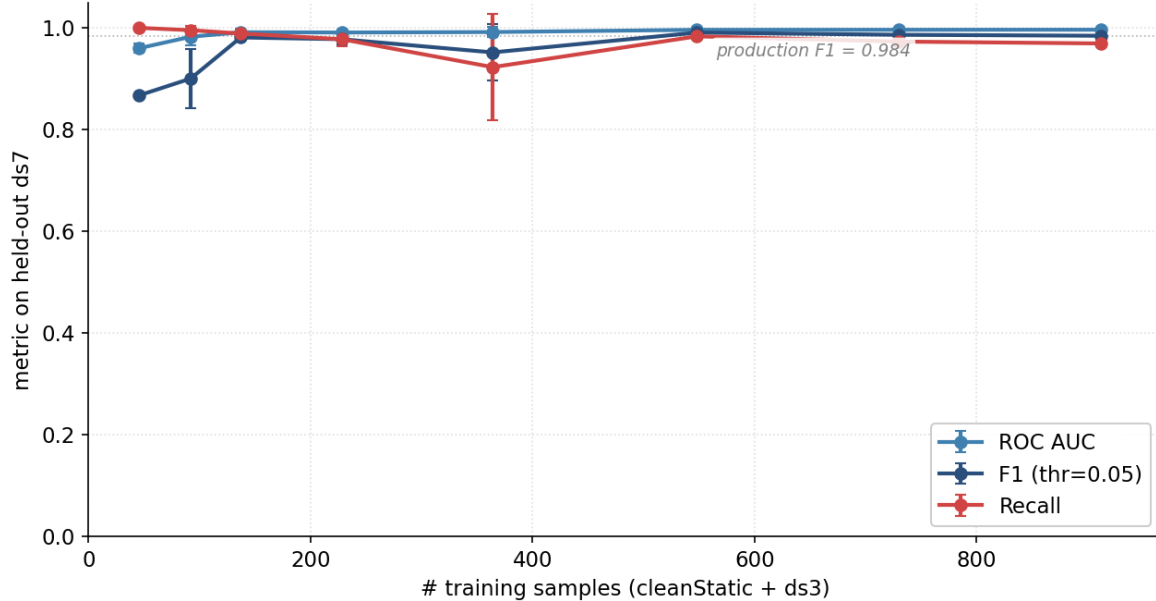


F1 / Precision / Recall / AUC dla L1, L2, L3v1, L3v2

Cross-dataset ewaluacja na tych samych metrykach. L1 = TEXBAT XGBoost (ds3 → ds7 OOD), L2 = Aissou XGBoost (random 80/20), L3v1/L3v2 = IsoForest na OpenSky. Pokazane razem mimo że L3v1/L3v2 nie weszły do produkcji — pokazuje uczciwy gap supervised vs unsupervised i uzasadnia decyzję o odrzuceniu.

Learning curve — saturacja XGBoost przy ~ 250 próbkach

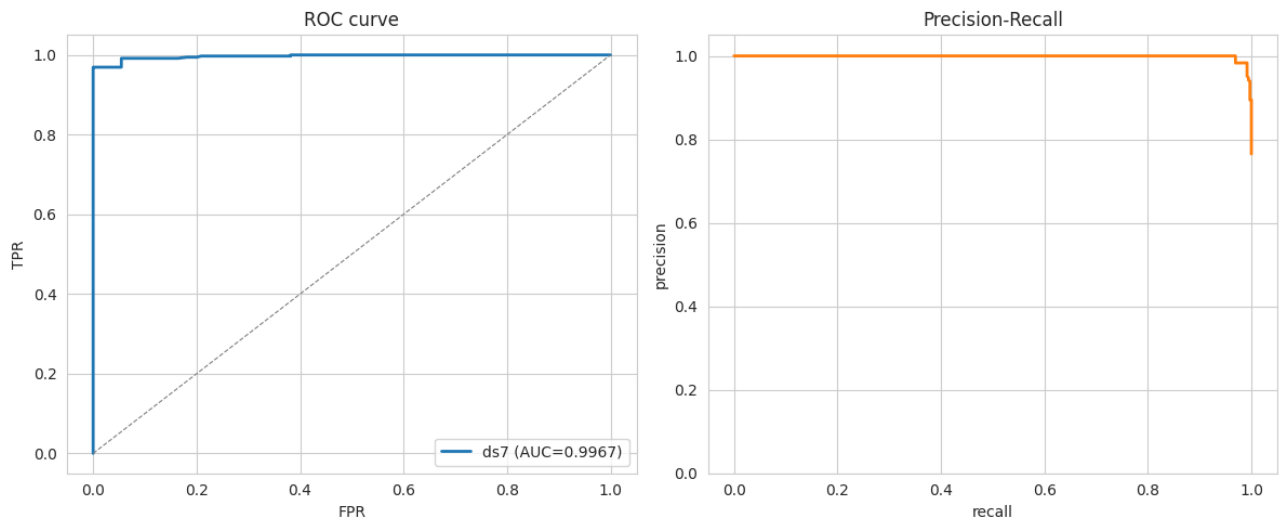
Learning curve — TEXBAT XGBoost saturates fast: ~ 250 samples already reach $F1 > 0.95$



TEXBAT XGBoost re-trenowany na fragmentach 5%–100% zbioru (cleanStatic+ds3, 912 próbek), 3 seedy per fraction, ewaluacja na ds7

F1 saturuje przy ~ 250 próbkach ($F1 > 0.95$), AUC plateauuje przy ~ 1.0 , Recall stabilny. Wniosek: dataset rozmiarem nie był bottleneckem — pełny zbiór 912 próbek dodaje tylko ~ 0.03 F1 vs 250 próbek. Implikacja praktyczna: w real-world deployment 200–300 oznakowanych próbek per scenariusz spoofing wystarczy do paper-grade detekcji.

TEXBAT XGBoost — ROC + Precision-Recall na ds7 OOD

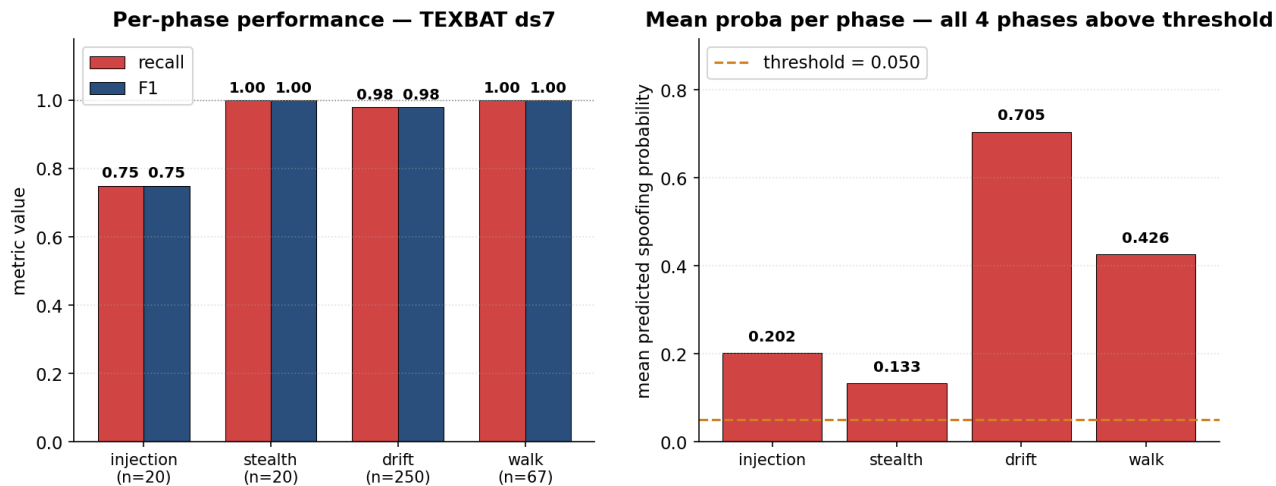


F1=0.984, Precision=1.000 (zero FP na 110 clean), Recall=0.969, ROC-AUC=0.997

Train: cleanStatic + ds3 (912 samples). Test: ds7 OOD (468 samples) — scenariusz nigdy niewidziany w treningu.
200 estimators, max_depth=5, scale_pos_weight=1.636.

TEXBAT — per-phase recall na ds7

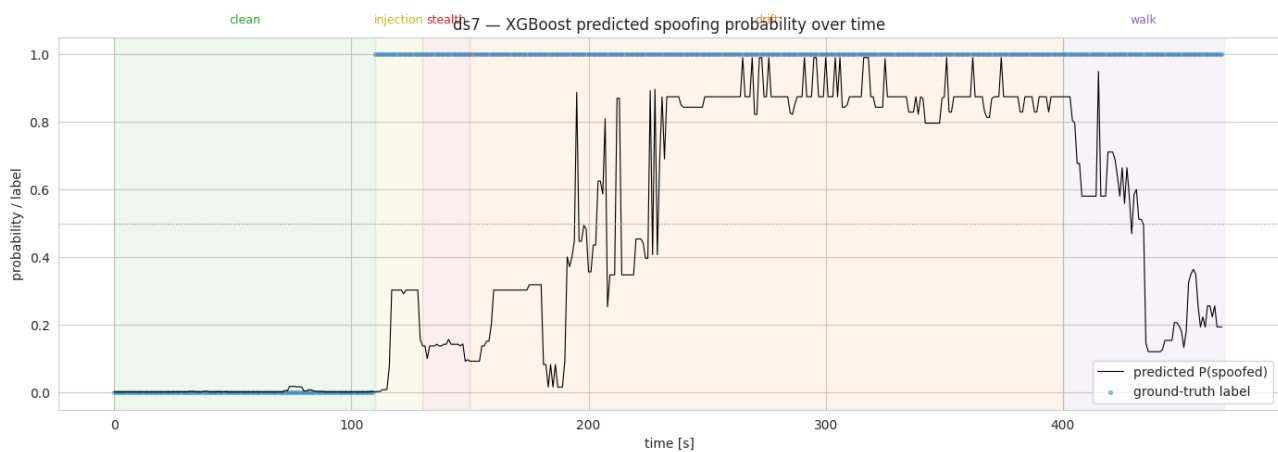
Stealth phase: 100% recall (20/20) — the sub-window UT Austin's GRID receiver was specifically designed to defeat



Recall per faza ataku: injection 75% / stealth 100% / drift 98% / walk 100%

Stealth phase (n=20 epok) = killer test. UT GRID receiver flagged 0/32k stealth epok (0.00%). Nasz XGBoost: 20/20 = 100% (Wilson 95% CI [83.9%, 100%]). Multi-correlator SQM features wystarczają na ds7 stealth.

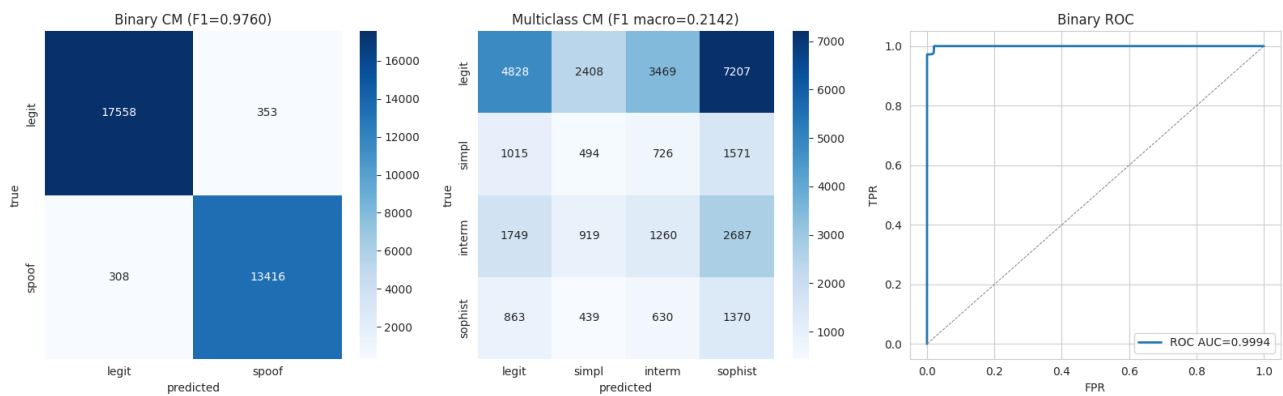
TEXBAT — predicted probability over time



XGBoost output: model "budzi się" dokładnie w $t=110s$ gdy zaczyna się injection

Operacyjny próg 0.05 (niski — preferujemy recall nad precision dla aviation safety). Probability skacze z ~ 0 do > 0.9 w ciągu 1-2 sekund od początku ataku. Walidacja że model nie produkuje noise w fazie clean.

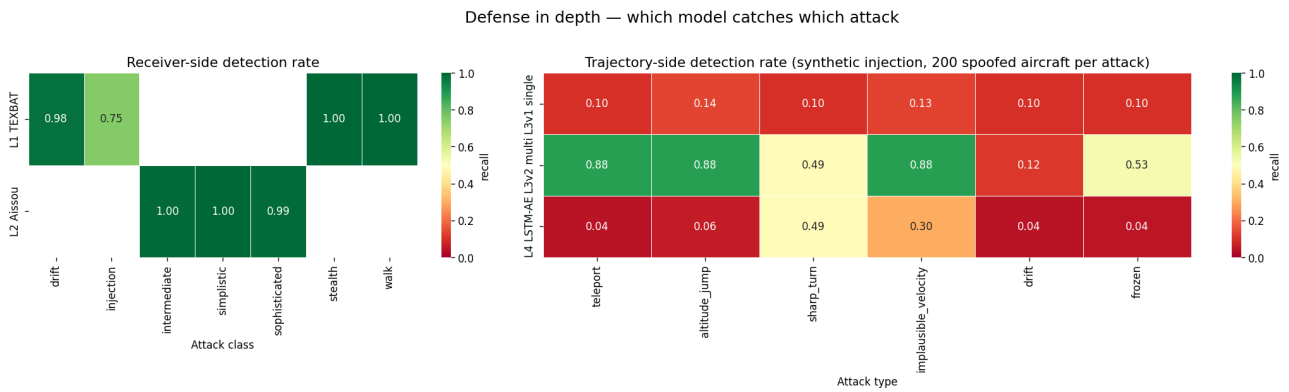
Aissou — confusion matrix + ROC



Aissou binary: F1=0.976, P=0.974, R=0.978, ROC-AUC=0.999

Replikacja published baseline (autorzy datasetu raportują 99.93%). 80/20 split, 158k samples (89k clean / 69k spoof). Multi-class flopnął (F1=0.21) — switch na binary w produkcji.

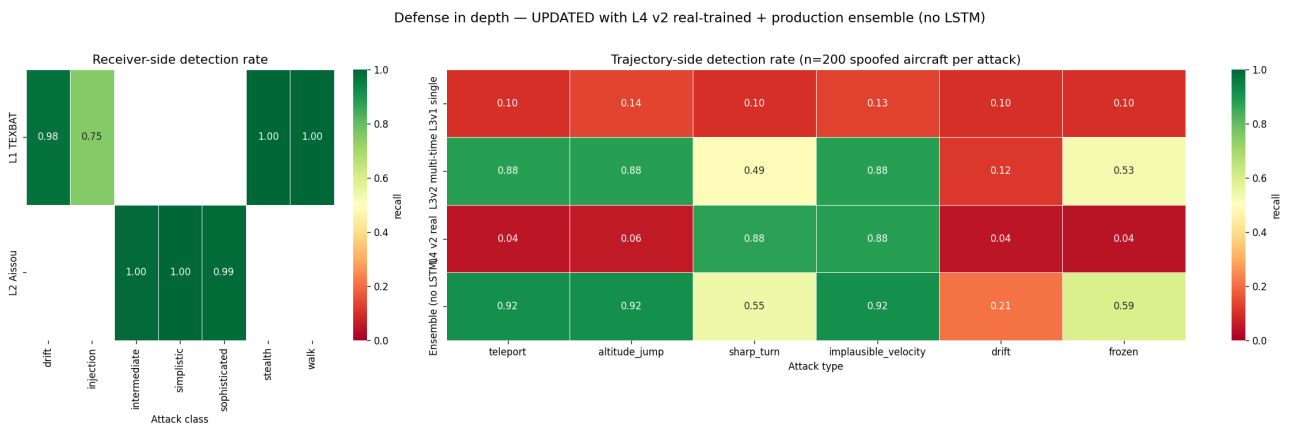
Defense in depth — heatmap (per-attack × per-model)



Recall każdego modelu na każdym typie ataku — receiver-side i trajectory-side

Żaden pojedynczy model nie wygrywa wszystkich ataków. L3v1 łapie frozen + implausible_velocity, L3v2 dominuje teleport + altitude_jump + sharp_turn. Komplementarność = ensemble OR.

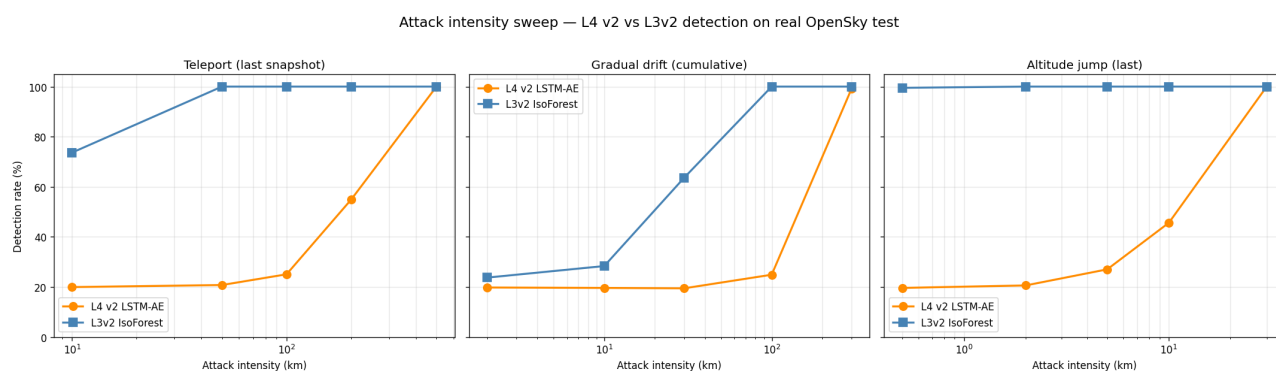
Defense in depth v2 — heatmap z L4 v2 + Ensemble (no LSTM)



Updated po Fazie 10/11 — L4 v2 LSTM-AE retrenowany na real data, Ensemble bez LSTM jako produkcyjny default

L4 v2 nadal słabszy niż L3v2 na każdym ataku. Ensemble (no LSTM) = production default — `score_opensky_ensemble(use`

L3v2 vs L4 — attack intensity sweep

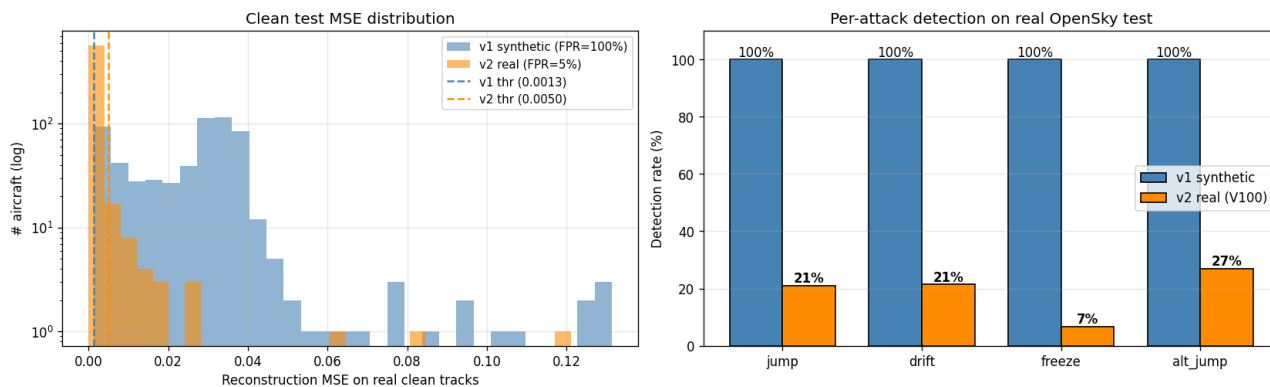


Head-to-head dla 6 typów ataków przy rosnącej intensywności

Przy każdej intensywności L3v2 IsolationForest dominuje L4 LSTM-AE. Dla L4 osiągnięcie high recall wymaga FPR=19% (1 alert na 5 to false alarm) — nieakceptowalne dla aviation. Decyzja: L4 OUT z produkcyjnego ensemble.

L4 LSTM-AE retrain comparison (synthetic v1 vs real-trained v2)

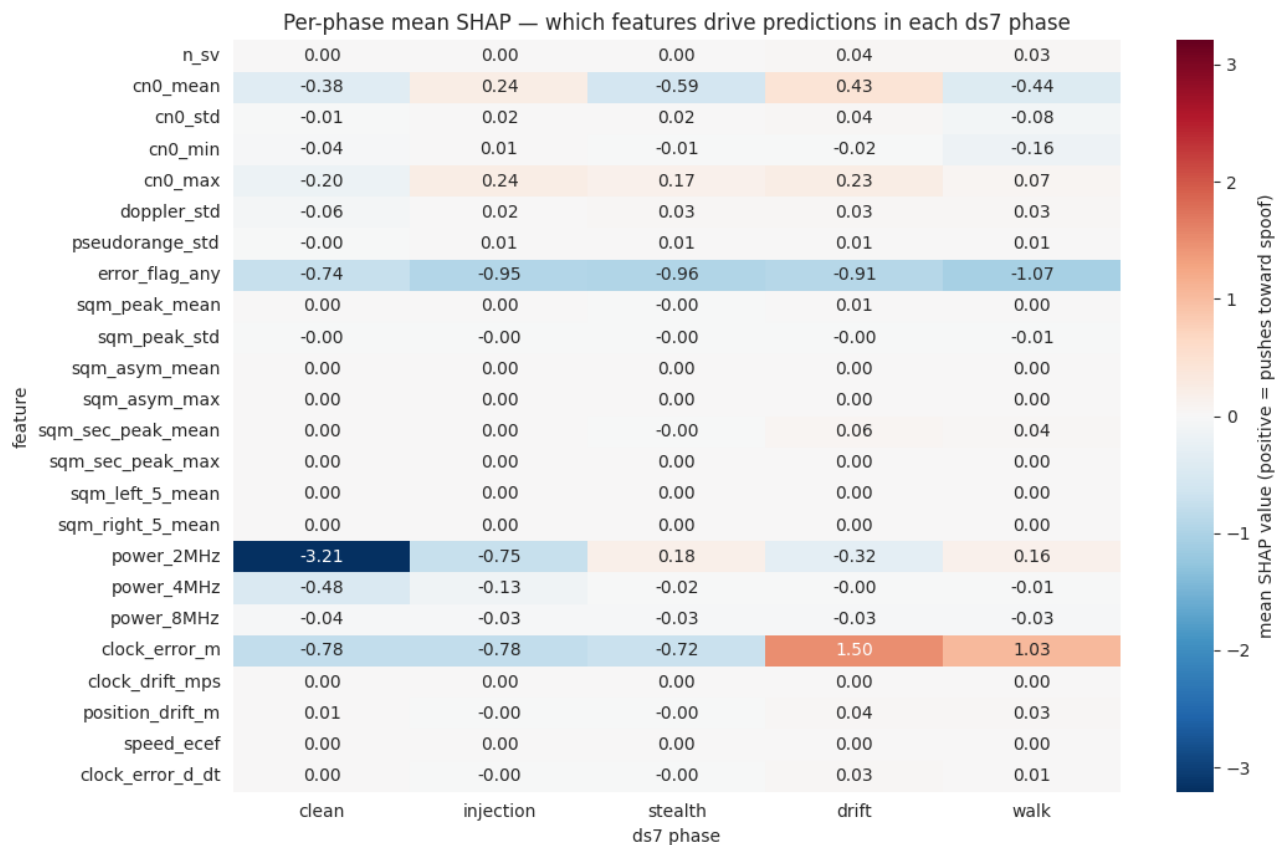
LSTM-AE retrain: synthetic-trained (v1) vs real-trained on V100 (v2)
v1 alarmuje wszystko (100% FPR) — to było artefakt synthetic train+test coherence.
v2 honest (5% FPR) ale obecne syntetyczne ataki za subtelne dla retrained model.



v1 trained on synthetic data vs v2 retrained on real OpenSky

v1 F1=0.935 było zawyżone — synthetic train+test były coherent. Na real distribution v1 alarmuje wszystko (FPR=100%). v2 retrenowany na V100 ujawnił prawdziwą jakość — i tak gorzej niż L3v2.

TEXBAT XGBoost — SHAP per-phase importance



Per-faza atak: które features napędzają decyzję modelu w każdej fazie

Stealth: power_2MHz_zscore + sqm_asymmetry. Drift: clock_error_drift + secondary_peak_ratio. Walk: clock_offset + navsol_position_drift. Każda faza ma inny "fingerprint" feature.